舟山定海舟山长宏国际船舶修造有限公司“10·12”较大爆燃事故调查报告

舟山市人民政府事故调查组

2023 年 12 月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位基本情况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....4

（三）涉事船舶情况.....6

（四）事故发生经过.....9

（五）事故现场情况.....10

（六）死亡人员.....15

（七）历险人员情况.....15

（八）涉事危险作业审批情况.....15

二、事故应急处置及评估情况.....17

（一）事故信息接报情况.....17

（二）事故现场应急处置情况.....17

（三）事故善后处置情况..... 18

（四）事故应急处置评估..... 18

三、事故直接原因.....19

（一）起爆原因.....19

（二）点火源分析.....19

（三）可燃油气混合物分析.....21

（四）通风情况分析.....22

四、有关责任单位存在的主要问题.....23

（一）相关涉事企业.....23

（二）有关监管部门.....26

（三）地方党委政府.....26

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....26

（一）建议追究刑事责任的人员.....26

（二）建议依法行政处罚的人员.....27
（三）对有关公职人员的处理建议.....27
（四）对相关涉事企业的处理建议.....27
（五）其他处理.....27
（六）需要另外调查处理的有关问题.....27
六、事故主要教训.....28
（一）属地管理存在盲区.....28
（二）行业管理落实不力.....28
（三）安全监督管理不严.....28
（四）企业主体责任缺位.....28
七、事故防范和整改措施.....29
（一）压实属地管理责任，筑牢安全生产防线.....29
（二）强化行业指导管理，协同凝聚监管合力.....29
（三）加强安全监管执法，推动船企整治提升.....30
（四）落实企业主体责任，提升基础管理水平.....30

2023年10月12日上午8时03分，位于浙江省舟山市定海区工业园区创园大道19号的舟山长宏国际船舶修造有限公司内，于2号码头1号泊位1档停泊在修的喀麦隆籍油船“约纳（IONA）”轮左舷重油日用舱发生一起较大爆燃事故，导致7人死亡，直接经济损失约2500万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，省委书记、省长等领导作出指示批示，要求全力搜救失联人员，管控好舆情，做好善后工作。省政府副秘书长、省应急厅厅长、省消防救援总队总队长、舟山市委书记等赶赴现场指挥，市委、市政府第一时间启动应急预案，认真贯彻落实省委、省政府批示指示精神，抽调精干力量充实工作一线，全力以赴做好各项应急处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，10月12日，舟山市人民政府依法成立了由市政府分管副秘书长任组长，市应急局、市公安局、市消防救援支队、市总工会、市经信局、市港航和口岸局、舟山海事局、定海区人民政府等单位有关同志参加的事故调查组，对本次事故开展调查工作。同时，邀请市检察院派员参加。市纪委市监委与定海区纪委定海区监委对地方党委政府、相关部门和公职人员涉嫌违法违纪问题开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、

检验鉴定、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**舟山定海舟山长宏国际船舶修造有限公司“10·12”爆燃事故是一起因左舷重油日用舱清舱作业未遵守“先通风、再检测、后作业”的规定，可燃油气混合物浓度达到爆炸极限范围遇点火源发生爆燃，导致7人死亡和多人历险的较大生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况。

1.舟山长宏国际船舶修造有限公司（以下简称长宏国际公司）。船舶修理方，“约纳（IONA）”轮（以下简称“约纳”轮）修理的承包单位，同时也是涉事清舱业务的发包单位。**（1）公司基本情况。**成立于2009年10月12日，经营范围：一般项目：船舶制造；船舶修理；海洋工程装备制造；船用配套设备制造等。**（2）公司实际控制情况。**董事长李**是公司股权实际控制人。总经理戴**全权负责公司生产经营、人事、财务、安全等事务，为长宏国际公司经营管理实际控制人。**（3）公司管理结构。**下设有造船和修船两个业务板块，涉事作业系修船板块的业务。长宏国际公司总人数1670人，另有外协施工单位人员6855人，外协施工单位98个（其中，清舱单位2个）。

2.舟山中海洗舱有限公司（以下简称中海公司）。长宏国际公司外协施工单位，涉事清舱业务的转包单位，将其在长宏国际公司的清舱业务转包给了舟山双瑞安装工程有限公司（以下简称双瑞公司）。成立于2005年6月21日，注册资本500万人民币。经营范围：专业保洁、清洗、消毒服务；船舶港口服务；海洋环境服务；专用设备修理；船舶修理；危险废物经营等。2023年1月1日，中海公司与长宏国际公司签订《工程承揽总合同》，约定中海公司工作范围为“洗舱”；2023年3月28日，中海公司与双瑞公司签订《工程承包合同》，约定中海公司将长宏国际公司的清舱、污油水接收业务“发包”给双瑞公司，并约定年承包费为贰拾伍万元。

3.舟山双瑞安装工程有限公司。涉事船舶清舱作业单位，涉事清舱业务的转承包单位，承包了中海公司的清舱业务。成立于2011年3月31日，注册资本100万人民币。经营范围：工业设备、电器、管系安装及修理，船舶钢结构制作、安装及修理，为船舶修造企业提供打磨、喷砂、涂装、除锈服务，船舶铁舾装件加工，清洁服务等，不含清洗舱经营范围。

4.舟山尊鑫船舶工程服务有限公司（以下简称尊鑫公司）。长宏国际公司外协施工单位，船舶修造及钢结构制作、船体工程的维修单位。成立于2020年11月2日，注册资本为300万人民币。经营范围：船舶改装；船舶修理；涂装设

备制造；涂装设备销售；通用设备修理；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；船舶制造等。

5.舟山鑫通船舶工程有限公司（以下简称鑫通公司）。长宏国际公司外协施工单位，船舶建造、船舶修造及钢结构制作、机电、轮机、涂装、管系等工程的维修单位。成立于2021年3月31日，注册资本为100万人民币。经营范围：船舶修理；船舶设计；船舶制造；船舶改装；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；通用设备修理；船舶自动化、检测、监控系统制造；电气设备修理等。

（二）事故发生单位安全管理情况。

1.长宏国际公司。（1）安全管理架构。公司修船板块下设修船安全部，修船安全部共有30人，负责人为王*，下设1名安全科科长、18名单船安全主管、9名安全员、1名文员。**（2）涉事船舶修理业务承接情况。**2023年8月23日，长宏国际公司与“约纳”轮船东方签订了《船舶修理合同》，约定工程周期为35天，工程预估总价为贰佰万美元。2023年9月19日，长宏国际公司编制并核准了《“约纳”轮安全生产总体策划》。**（3）与事故相关单位的合同与安全协议签订情况。**2023年1月1日，长宏国际公司分别与中海公司、鑫通公司、尊鑫公司签订了《工程承揽总合同》，约定了相关外协施工单位不得擅自将工程的全部或一部分包给他人。长宏国际公司与中海公司、鑫通公司、尊鑫公司分别于2022年12月19日、2022年12月29日、2023年1月1日签订了《职业健康安全、消防、环境保护责任协议书》，

约定了各自的安全生产管理职责。**（4）清舱作业管理。**长宏国际公司制定了本单位《有限（受限）空间作业安全管理规定》《清油作业环境安全管理规定》。本次清舱作业事故存在审批人员未到现场确认危险作业环境风险及安全措施落实情况即签批作业审批单的情况。**（5）登船作业行为管理。**10月12日6时至8时02分，已有外协施工单位作业人员凭登轮证陆续登船，但并无长宏国际公司本单位员工的登船记录，外协施工单位作业人员登船后的作业行为无人监管。长宏国际公司规定本单位员工自8时起上班，修船安全部要求日班安全管理人员必须于8时05分前登船；修船安全部安排夜班安全管理人员值班时间为20时至次日8时，仅有2名夜班人员但需负责所有在修船舶的安全巡查。外协施工单位作业人员登船作业（尤其是危险作业）时间远远早于长宏国际公司安全管理人员上班时间，存在监管时间漏洞。

2.中海公司。取得了《环境管理体系认证证书》《职业健康安全管理体系认证证书》《质量管理体系认证证书》。中海公司与双瑞公司签订了《工程承包合同》及《船舶修理项目服务外包安全协议》，约定了中海公司要履行综合管理、协调和指导职责，中海公司与双瑞公司都对员工有进行安全教育的义务。但中海公司仅收取年承包费，实际未对双瑞公司的日常安全生产状况进行监督、检查，也未对施工作业人员进行安全教育培训。

3.双瑞公司。长宏国际公司发包给“中海公司”的清舱

业务实际由双瑞公司主要负责人戴**对接，并根据任务量临时招聘作业人员。公司现场负责人为李*，涉事清舱工人为李*临时招募，其中仅有刘**取得过舟山市清舱作业人员培训证明，其余人员未经过专门的清舱作业培训。双瑞公司未组织涉事清舱工人参与本单位应急演练。

（三）涉事船舶情况。

1.船舶基本情况。涉事船舶船名“约纳（IONA）”，国籍喀麦隆。总吨80086，载重吨150800，长度272.75米，型宽46米，型深24.4米，吃水17.5米，装运原油。船舶类型为海船，船舶种类为油船，船籍港为克里比，建造日期为2000年2月15日。“约纳”轮于9月18日进厂，至事故发生当天（10月12日），修理还未完工。“约纳”轮船尾甲板以上共五层，甲板以下共四层，船舶机舱有主机1台，功率15370千瓦。船体生活区前有液货舱14个、No1燃油舱左右舱室各1个，发生事故时所有液货舱和No1燃油舱左右舱室已完成清舱；船体生活区两侧有No2燃油舱左右舱室各1个、左舷重油日用舱1个、左舷重油沉淀舱1个，发生事故时No2燃油舱左右舱室分别储存重油700吨和1000吨，左舷重油日用舱和左舷重油沉淀舱约有0.5吨。

2.船舶配员情况。该船配备27名外籍船员：格鲁吉亚籍9名，俄罗斯籍13名，乌克兰籍5名（此次事故无船员伤亡）。

3.靠泊码头情况。事故发生时，“约纳”轮靠泊于舟山长宏国际船舶修造有限公司2号码头1号泊位1档。涉事2

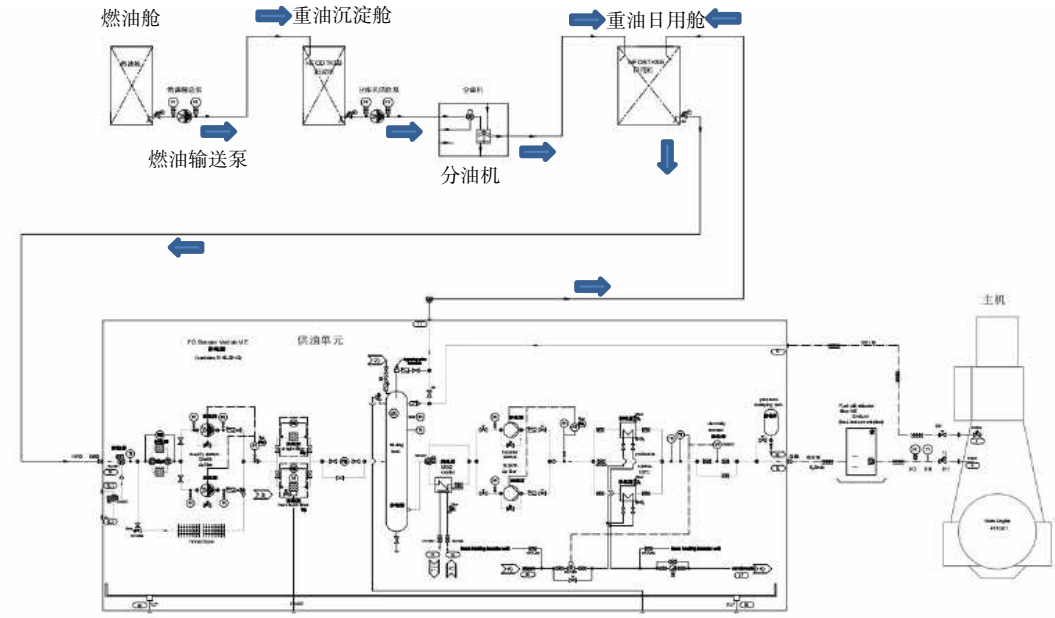
号码头于2014年4月7日设计建造，并于2014年7月24日交工验收，码头长580米，宽25米，码头面标高+4.30米，码头前沿河床设计标高-12.10米。码头后设3座引桥，引桥宽度10米，标高4.30米，岸侧四个排架内向岸侧放坡，岸上标高为3.50米。码头前沿设计泥面标高-12.1米，码头面标高4.3米，码头上设40吨门座起重机轨道基础等，设计为8万吨级，可停靠10-30万吨的船舶，起重能力50吨*3台。

4.引航进港情况。9月14日15时，“约纳”轮抵达舟山附近海域待泊。9月17日9时，舟山**船务代理有限公司向市港航和口岸局港口总调度室申请“秀山东—长宏国际”的船舶作业计划，总调度室下达该轮9月18日8时45分进厂的预计划，并于9月17日下午确认该轮完成了进口岸申请，9月18日6时45分，引航员在秀山东登轮，9月18日8时45分，“约纳”轮抵达长白水道，与船厂引水完成交接后离轮。

5.液货舱的清舱情况。9月5日至12日，“约纳”轮在未到达舟山海域之前，在公海自行组织船员对14个液货舱进行清洗舱作业。9月19日至21日，舟山**船务代理有限公司联系舟山***洗舱有限公司使用3艘含油污水接收船接收该轮洗舱产生的1880.7立方米含油污水；9月22日，使用油包船接收该轮清舱产生的47.607吨油泥包。上述接收作业均按规定填写了船舶水污染物接收联单，并由船长和接收单位共同确认。9月23日，舟山***洗舱有限公司指派持

证人员，采用“双人双机”的方式对“约纳”轮液货舱进行了测氧测爆，并出具检测合格证明文件，同时长宏国际公司技术人员也对该船液货舱进行了测氧测爆，检查结果合格。

6.自用油舱的重油输送工作原理。



图一：自用油舱的重油输送工作原理

（1）燃油舱（储存主机重油的舱室，含 No1 燃油舱、No2 燃油舱）→通过燃油输送泵将舱室内的重油输送到重油沉淀舱。

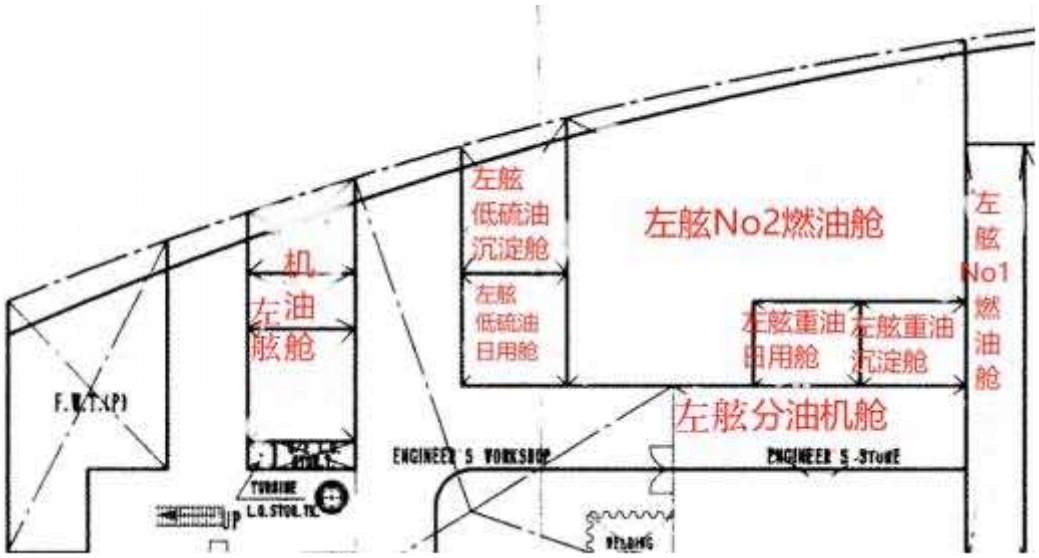
（2）重油沉淀舱（通过加热、沉淀的方式将重油初步净化）→通过分油机供给泵将重油沉淀舱内的重油输送到分油机设备进行净化，得到满足主机燃烧要求的重油，并将其输送到重油日用舱内。

（3）重油日用舱（储存满足主机燃烧要求的重油）→通过供油单元将重油日用舱的重油加温，加压后将其输送给主机用于燃烧。

（4）主机→多余的重油将被送回到供油单元混油筒或

重油日用舱。

7.自用油舱的清舱情况。10月10日，左舷No1燃油舱清舱完毕。10月11日，右舷No1燃油舱清舱完毕。10月11日19时许，张**和刘**为次日的清舱作业做通风准备，从左舷重油日用舱道门接入一根风管进行通风。10月12日7时24分42秒，“约纳”轮左舷侧风机气管充气鼓胀，开始往船舱送风。但经技术分析，该通风措施未有效置换左舷重油日用舱内二层及以上挥发的可燃油气。10月12日，刘**、孙**、王**、孙*被安排去左舷重油日用舱清舱，张**负责监护，该清舱作业前，无专人对左舷重油日用舱进行测氧测爆。



图二：“约纳”轮左舷俯视图

（四）事故发生经过。

2023年10月12日上午7时许，6名双瑞公司清舱作业人员在长宏国际公司生产部集合并领取铁铲和铁质簸箕等作业工具，并由现场负责人李*安排两组作业：第一组（王**、孙**、孙*、刘**）去“约纳”轮左舷重油日用舱和沉淀舱清

舱，张**作为该组清舱作业的监护人；第二组（王*、张**）去码头清油污。

7 时 07 分，尊鑫公司动火作业监护人张**上船；7 时 09 分，尊鑫公司动火人员张*上船；7 时 51 分，二人在“约纳”轮左舷生活区斜梯区域开展对踏步的割换作业，并于 8 时 01 分停止电焊。

7 时 18 分，鑫通公司杂工何**上船，去主甲板进行清扫。

7 时 20 分，双瑞公司王**、刘**、孙**、王*上船；7 时 25 分，双瑞公司孙*上船；7 时 35 分，王*把作业工具放到左舷分油机舱；7 时 50 分，王**、刘**、孙**、孙*在左舷重油日用舱道门处拉设警戒线，挂上警示牌。做好准备工作后，王**、孙**、孙*3 人进入左舷重油日用舱，刘**在道门口等待，王*到甲板审批室等待张**；7 时 56 分，双瑞公司张**上船，张**与王*二人在审批室继续等待相关作业审批人员签字。

8 时 03 分，“约纳”轮左舷 No2 燃油舱甲板注油口上突显爆炸火焰，随即左舷重油日用舱甲板面上冲击波携带油污喷出，紧跟着爆炸火焰及冲击波穿过“约纳”轮左舷 No2 燃油舱和左侧侧舷甲板，左舷 No2 燃油舱上甲板发生较大爆燃。8 时 12 分，“约纳”轮左舷低硫油沉淀舱、左舷低硫油日用舱和左舷机油舱受左舷 No2 燃油舱火势波及发生了第一次爆燃，随即发生数次爆燃，导致王**、孙**、孙*、刘**、张*、张**、何**7 人死亡。

（五）事故现场情况。

1.事故发生时视频监控分析。

7 时 24 分 42 秒，“约纳”轮左舷侧风机气管充气鼓胀，开始往船舱送风。

8 时 03 分 39 秒，“约纳”轮左舷 No2 燃油舱甲板注油口上突显爆炸火焰，随即左舷重油日用舱甲板面上冲击波携带油污喷出，紧跟着爆炸火焰及冲击波穿过“约纳”轮左舷 No2 燃油舱和左侧侧舷甲板，左舷 No2 燃油舱上甲板发生较大爆燃。

8 时 12 分 19 秒，“约纳”轮左舷低硫油沉淀舱、左舷低硫油日用舱和左舷机油舱受左舷 No2 燃油舱火势波及发生了第一次爆燃；至 8 时 12 分 25 秒，左舷低硫油沉淀舱、左舷低硫油日用舱和左舷机油舱发生数次爆燃。

2.爆炸痕迹分析。

左舷重油日用舱受冲击波压力影响向左舷 No2 燃油舱一侧凸起，二层与底板焊接处有弧形撕裂。

左舷重油日用舱二层上部顶板靠近左舷 No2 燃油舱一侧有受冲击波压力影响而撕裂痕迹，裂纹宽度约 20 厘米，并向左舷凸起，与视频穿过左舷 No2 燃油舱的冲击波火焰方向一致。左舷重油日用舱一层基本完好，没有鼓包现象，道门完整。据此分析左舷重油日用舱二层为起始爆炸点。

左舷重油日用舱内重油液位测量管及其他管道均完好，只有过火痕迹，说明管道内部没有发生爆炸。

主甲板上驾驶台左舷的舱门关闭，表面烟熏痕迹较重。甲板以上生活区外墙过火烟熏严重，窗户玻璃被震碎。生活

区内部墙体局部脱落，墙面有烟熏痕迹。

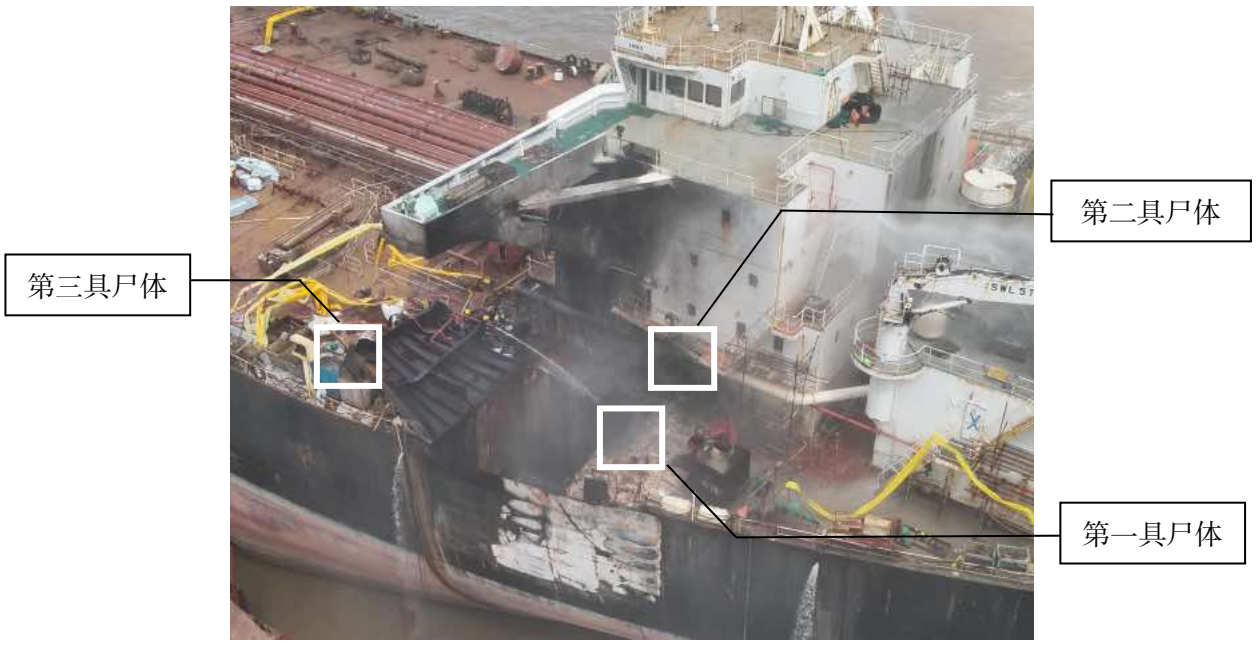
3.尸体分布情况。

在“约纳”轮上甲板发现2名动火作业人员和1名清扫作业人员，在左舷机舱底部第三层净化分油机舱发现3名清舱作业人员，在左舷重油日用舱二层发现1名清舱作业人员。具体情况如下:

（1）在左侧船体爆炸口南侧甲板上，发现第一具尸体;

（2）在左侧船体爆炸口靠船楼侧架子上，发现第二具尸体;

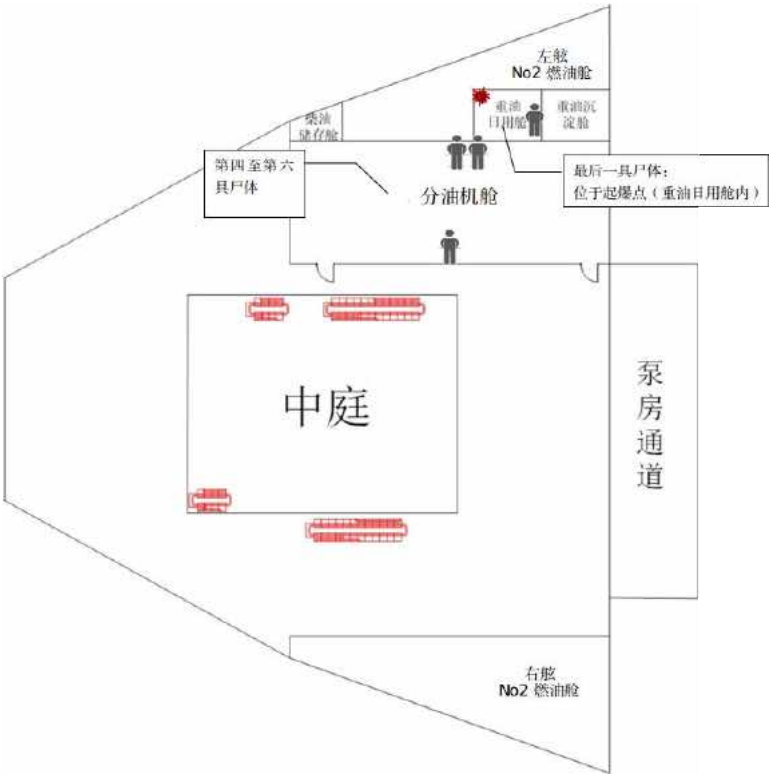
（3）在左侧船体爆炸口北侧掀翻的甲板下方与甲板上的配电箱中间，发现第三具尸体被挤压;



图三：上甲板三具尸体位置示意图

（4）在左舷机舱底部第三层分油机舱发现三具尸体;

（5）在左舷重油日用舱二层甲板人孔爬梯处发现最后一具尸体。尸体头朝左舷，脚朝机舱间呈仰躺状，头部指向舱内上部圈梁向左舷（南侧）折弯最重处。



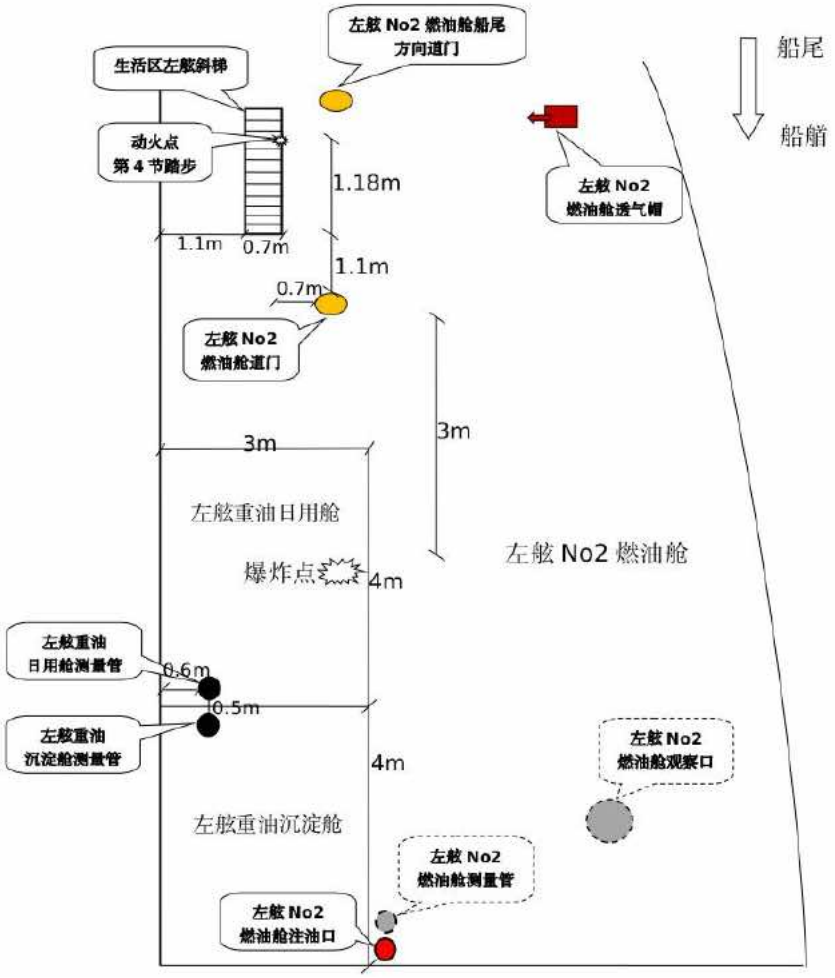
图四：左舷分油机舱和重油日用舱的四具尸体位置示意图

4.爆炸区域主甲板开口情况。

（1）左舷重油日用舱甲板开口情况。“约纳”轮左舷重油日用舱上甲板厚度 1.2 厘米。左舷重油日用舱上甲板全封闭，设有测量管，管顶部为螺纹旋钮密封，有过火痕迹，但管道保存完好，没有爆炸痕迹。

（2）左舷 No2 燃油舱甲板开口情况。“约纳”轮左舷 No2 燃油舱舱壁主梁钢板厚度 2 厘米，副梁钢板厚度 1.6 厘米，上甲板厚度 1.2 厘米。左舷 No2 燃油舱区域主甲板留存

的左舷 No2 燃油舱透气帽完好，未见爆轰波损毁痕迹。左舷 No2 燃油舱注油口处甲板沿燃油舱壁被撕裂和掀起，左舷 No2 燃油舱甲板与左舷重油沉淀舱交界处的注油管壁破损，注油口完好。左舷 No2 燃油舱测量管随着甲板掀起而折断，顶端测量口及盖完好，无爆炸痕迹。左舷 No2 燃油舱观察口，随甲板往船头方向掀起翻转，管口保持完好，没有破口和撕裂痕迹，内盖完好。左舷重油日用舱尾部的主甲板上设有法兰式燃油舱道门，爆炸前处于关闭状态。左舷 No2 燃油舱船尾方向道门完好，且有螺栓加固，未见破损。



图五：“约纳”轮左舷事发位置平面简图

（六）死亡人员。

事故造成 7 人死亡。

（七）历险人员情况。

10 月 12 日 7 时 40 分，舟山**船舶修造有限公司三名钳工毛**、波**、贺**到“约纳”轮机舱内维修主机。7 时 55 分，毛**到分油机舱找工具后返回机舱维修主机（其在分油机舱刚好看到了一名工人站在左舷重油日用舱道门口，当时该道门打开，且有通风管伸入舱内）。8 时 03 分，三人听到爆炸声，随后机舱内开始出现烟雾，但烟雾不大，机舱内所有报警器都传出警报声。三人立即逃出机舱，约一分钟后，跑到甲板上（发现生活区左侧甲板被炸开，且有明火和浓烟）并向登船梯方向逃生，三人均未受伤。

爆燃发生时，“约纳”轮船员均在生活区二层召开晨会，事故发生后船员已全部安全撤离。

（八）涉事危险作业审批情况。

1.审批制度要求。

长宏国际公司对油舱开展清舱作业前应落实《油舱、油柜清洁、输油（驳油）作业许可证》《有（受）限空间作业安全条件确认审批表》等两份审批单的签字审批。

《油舱、油柜清洁、输油（驳油）作业许可证》的审批流程为单船清油主管、单船安全主管、单船总管逐级签字确认；“约纳”轮《油舱、油柜清洁、输油（驳油）作业许可证》应由秦**、赵*、李*逐级签字确认。

《有（受）限空间作业安全条件确认审批表》的审批流

程为先由两名持测氧测爆资格证书的人员采用双人双机检测方法[1]对油舱进行测氧测爆并记录检测结果，然后由施工单位作业负责人对作业安全条件措施确认签字，再由单船清油主管、单船总管、单船安全主管逐级签字确认；“约纳”轮《有（受）限空间作业安全条件确认审批表》应由李*确认作业安全条件措施并签字后，由秦**、李*、赵*逐级签字确认。

2.实际执行情况。

涉事两份审批单中，“船名”为约纳，“作业部位”为机舱日用舱、沉淀舱清洁，“作业单位”为中海洗舱，“作业负责人”为李*，“监护人”为张**，“作业时间”为2023年10月12日8时至17时。其中，《油舱、油柜清洁、输油（驳油）作业许可证（1531123）》仅有秦**一人签字；《有（受）限空间作业安全条件确认审批表（0011490）》无测氧测爆记录，李*、秦**已签字。

3.存在问题。

（1）作业前未经测氧测爆。长宏国际公司对在“约纳”轮上开展的清舱作业仅安排了一名持测氧测爆资格证书的人员（单船安全主管赵*）进行测氧测爆，另外还安排了安全员袁*协助赵*，但其未经测氧测爆专业培训并取得资质证书，不符合双人双机的检测要求。10月12日，双瑞公司清舱作业人员对左舷重油日用舱开展清舱作业前，赵*还未对

[1] 双人双机检测方法：依据《造修船企业安全生产技术规范》7.3.3 b）船舱及封闭舱作业：空气检测应符合下列安全要求：检测人员应采用双人双机的检测方法，当进舱或进人孔内检测或采样时，检测人员应佩戴自给式空气呼吸器，不应佩戴过滤式防毒面具。

左舷重油日用舱进行测氧测爆。

（2）签字人员未进行现场确认。10月12日7时30分许，双瑞公司作业负责人李*填写两份涉事审批单并签字后，交作业监护人张**找长宏国际公司相关审批人员签名。秦**于7时40分许在两份审批单上签名。查证当日“约纳”轮登轮人员刷脸记录发现，事故发生前李*、秦**二人均未登轮，由此分析，二人签字前未对作业现场环境风险和安全措施进行确认。

（3）作业审批单未审签完毕。涉事清舱作业前，李*、赵*二人还未对危险作业环境风险及安全措施落实情况进行现场确认，也未在两份审批单上审核签字。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况。

8时09分，长宏国际公司产业园安委办向定海工业园区管委会上报事故，定海工业园区管委会立即报告定海区应急管理局，8时58分，舟山市应急管理局接到定海区应急管理局电话报告后，立即电话报告浙江省应急管理厅，10时56分舟山市应急管理局书面报告浙江省应急管理厅。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，8时03分，长宏国际公司安全主管赵*电话向船厂专职消防队报警，长宏国际公司领导及安环部、各部门负责人等听到巨响后第一时间赶到现场，立即启动应急救援预案，现场成立指挥小组，采取警戒，并组织船上人员疏散。船厂专职消防队在8时07分到达现场后立即进行灭

火，并于 8 时 25 分用对讲机呼叫定海区消防救援大队请求支援。8 时 30 分许长宏国际公司报 120 急救中心，请求安排 7 辆救护车现场待命。9 时许盐仓消防人员到达现场协助搜救，市消防救援支队也随即赶到现场实施救援指挥。消防指挥员协同长宏国际公司技术人员分析评估制定了冷却、堵截、救人和防止二次爆炸等战术措施，并利用举高车、消拖轮外围控火、冷却船体，同时将船上人员疏散至安全区域。消防组成救人小组，在高喷车、消拖轮的外围掩护下对被困人员进行转移。19 时 40 分，火场明火基本扑灭。消防进一步制定搜救方案并持续对涉事船舶实施抽含油污水（共计 1081.7 吨）。为确保救援的绝对安全，消防对被困人员所在的油舱进行了泡沫覆盖，减缓油气蒸发。10 月 13 日 14 时 47 分灭火和搜救工作完毕，发现 7 名遇难人员。

（三）事故善后处置情况。

由企业代表、司法调解员、公安、医生、护士、属地干部组成了调解谈判工作组，“一人一策”制定谈判调解方案，开展“一对一”善后调解谈判，全力安抚好死者家属情绪。截至 10 月 20 日，所有遇难人员家属已全部签署赔偿调解协议并已离舟。

（四）事故应急处置评估。

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，市委书记第一时间赶赴现场指挥救援，迅速成立现场应急救援指挥部，组建综合组、现场救援组、现场管控组、医疗救治组、善后维稳组、事故调查组、舆情处置组 7 个工作

组，组织公安、应急、消防、经信等部门和属地政府，坚持安全、及时、有效的应急救援原则，开展现场救援处置。应急响应及时、组织指挥有效、救援行动有序、善后处理平稳。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘察、视频分析、检验鉴定、人员询问等，确定起始爆炸点为“约纳”轮左舷重油日用舱二层，排除了静电、通讯设备脉冲火花、明火作业等导致爆燃的可能性。

（一）起爆原因。

对“约纳”轮左舷重油日用舱清舱作业前，通风量不足，未进行测氧测爆，舱内可燃油气混合物浓度达到爆炸极限范围遇点火源发生爆燃。

（二）点火源分析。

1.排除静电导致爆燃的可能性。

事故发生前在“约纳”轮左舷重油日用舱有作业人员进行清舱作业，清舱作业人员虽未穿着专用防静电工作服，但根据《舟山长宏国际船舶修造有限公司“10·12”爆燃事故技术分析报告》鉴定，由于当天早晨气温在20℃左右，相对湿度为66%，当湿度约在65%-70%时，空气中的水分会形成一层薄膜覆盖在物体表面，阻碍电荷的传播。且作业人员与左舷重油日用舱道门等金属物质接触后会使身上静电部分释放。因此静电产生可能性较小，静电累积产生放电火花的可能性较小，可以排除静电作为本次事故点火源的可能性。

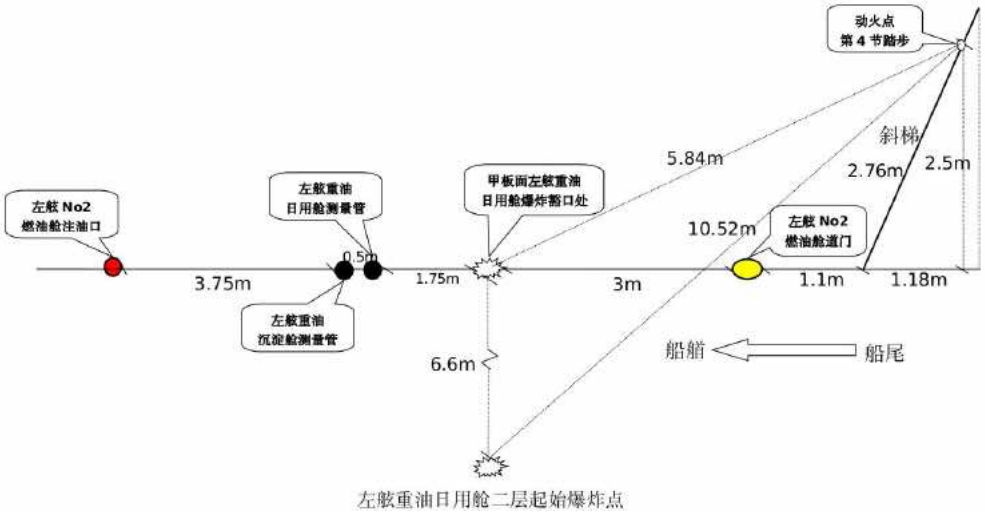
2.排除通讯设备脉冲火花导致爆燃的可能性。

事故发生前清舱作业人员可能携带手机进入“约纳”轮左舷重油日用舱，但由于该舱室的舱壁为金属材质，舱室密闭性强，会起到相对屏蔽的效果，手机接收信号的可能性较小。且根据《舟山长宏国际船舶修造有限公司“10·12”爆燃事故技术分析报告》鉴定，通讯设备脉冲火花点火能按2.4吉赫时最小通讯功率0.2瓦计，通讯时间在0.01秒瞬时点火能最小在2毫焦，小于重油轻烃中点火能较大的甲苯2.5毫焦（甲苯最小点火能），不足以导致爆炸，可以排除通讯设备脉冲火花作为本次事故点火源的可能性。

3.排除明火作业导致爆燃的可能性。

（1）经现场勘验，起始爆炸点“约纳”轮左舷重油日用舱上甲板全封闭，仅设有一测量管，测量管顶部为螺纹旋钮密封，有过火痕迹，但测量管保存完好，没有爆炸痕迹。

（2）经现场勘验测量，事发当日“约纳”轮左舷生活区斜梯动火点与甲板面左舷重油日用舱爆炸豁口处的水平距离约5.28米，直线距离约5.84米。



左舷重油日用舱二层起始爆炸点

图六：“约纳”轮左舷事故爆炸点与动火点距离示意图

（3）经视频监控分析，事发当日“约纳”轮左舷生活区斜梯区域的明火作业已于8时01分35秒停止，且爆炸前生活区左侧甲板上未见其他明火。

（4）调查显示，事发当日“约纳”轮左舷生活区斜梯动火点周围无易燃可燃物。

结合《舟山长宏国际船舶修造有限公司“10·12”爆燃事故技术分析报告专家论证意见》，排除由明火作业导致爆燃的可能性。

4.不排除铁器摩擦火花导致爆燃的可能性。

《舟山长宏国际船舶修造有限公司“10·12”爆燃事故技术分析报告》表明，如果铁器和钢铁之间发生剧烈摩擦过程，产生火花是大概率现象，而本次事故中，清舱作业人员使用铁铲和铁质簸箕等黑色金属工具进行清舱，铁铲刮舱壁油泥时与舱壁摩擦可能产生机械火花，由于火花产生时会产生高温和高能量，在易燃易爆的气体环境中，摩擦产生的火花可能会引发爆炸，故铁器摩擦火花是点火源的可能性不能排除。

5.不排除舱内其它火源导致爆燃的可能性。

经调查，涉事清舱工人均有吸烟习惯，事发当日，无人对涉事清舱工人随身携带的物品进行检查，工人可能携带打火机、香烟等火种进入左舷重油日用舱，因此不能排除吸烟等舱内其它火源导致爆燃的可能性。

（三）可燃油气混合物分析。

《舟山长宏国际船舶修造有限公司“10·12”爆燃事故技术分析报告》表明，经采样检测，“约纳”轮左舷重油日用舱内重油含低分子量、高挥发性的正戊烷、异戊烷、2-甲基戊烷、3 甲基戊烷、甲基环戊烷、正己烷及甲苯、壬烷、乙基-甲基环己烷、乙苯、间二甲苯、苯乙烯等低闪点、易燃、易爆物质。重油 MSDS 显示闪点在 23℃-60℃之间，实测闭杯闪点在 40℃以下。

（四）通风情况分析。

1.通风设备。

防爆轴流风机

型号：380 伏/50 赫兹 CBZ-50，功率：11 千瓦

防爆标志：dⅡBT4

风量：15000-20000 立方米/小时，风压：1860-2360 帕

出厂编号：磨损已无法辨识，出厂日期 2023 年 9 月

生产商：南通****机械有限公司

2.通风效果分析。

根据《舟山长宏国际船舶修造有限公司“10·12”爆燃事故技术分析报告》确定左舷重油沉淀舱和日用舱舱容，按《造修船企业安全生产技术规范》（AQ7007-2013）要求，从道门接入风管而没有抽风形成对流排风的方式，不能及时置换左舷重油日用舱内二层及以上挥发的可燃油气。且经通风量模拟计算，左舷重油日用舱通风量不足，没有起到置换效果。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）相关涉事企业。

1.长宏国际公司。（1）未落实安全生产主体责任，公司安全管理混乱。施工单位作业人员的登船作业（尤其是危险作业）时间早于长宏国际公司安全监管人员的上班时间，在这段时间差内，长宏国际公司对作业人员的作业行为失管；以登轮证管理代替登轮许可管理，对登船人员的审查方式过于简单粗放；安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，对于外协施工单位的人员行为和管理体系存在的安全风险，未落实全面的辨识和分级管控。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定。**（2）对清舱作业等危险作业的审核、管理不严。**危险作业未审批，长宏国际公司危险作业“先作业，后审批”、简化审批流程为微信群口头审批等违规现象长期存在，审批人员未及时开展作业现场危险危害因素辨识分析、未确认安全防护措施落实情况；未对作业人员随身携带的物品、穿着的工作服、使用的作业工具进行严格审查，未对清舱作业人员进行规范化管理，不符合《造修船企业安全生产技术规范》7.7[3]的规范；作业前未安排有资质的检测人员采用双人双机检测方法对

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《造修船企业安全生产技术规范》7.7：7.7.1 舱室作业前要进行通风，作业过程中要保持有效通风。7.7.2 进仓作业人员随身不应携带火种、非防爆电器、通信工具以及黑色金属，不应穿化纤衣物进仓。7.7.3 作业现场要有专人监护。7.7.4 作业人员要配备防毒面具及耐油劳护用品。7.7.5 清出来的有油垃圾等要及时处理，不应污染工作场所和环境。

左舷重油日用舱进行测氧测爆；对采取的通风方式不能有效置换左舷重油日用舱内二层及以上挥发的可燃油气这一重大危险因素辨识不清。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款[4]第一项至第五项的规定。**（3）安全管理人员配备与生产业务需求不匹配。**对安全管理人员的分配不能保障对单船的全时段安全监管，单船安全管理人员身兼数职，导致不能及时落实危险作业审批和管理，针对本单位修船安全部提出安全管理人员紧缺的意见，未采取有效的措施以消除该隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。**（4）对外协施工单位的统一协调管理缺位，对转包行为失管。**对中海公司未经发包方同意将清舱业务转包给双瑞公司的行为失管，导致对作业现场的统一协调管理缺失，未做好对施工单位和作业人员的管控，未严格审查清舱施工队的安全生产条件，且疏于对施工单位作业现场和实际施工人的监督管理；未落实安全技术交底，对施工单位以一张集体照代替班前安全技术交底的行为失察，对施工单位作业人员的安全教育不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[5]的规定。

---

[4] 《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施：（一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续；（二）确认作业人员具备上岗资质或者技能，身体状况和劳动防护用品配备符合安全作业要求；（三）告知作业人员危险危害因素、安全作业要求和应急措施；（四）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并撤出作业人员；（五）执行国家和省其他有关危险作业的规定和本单位危险作业管理制度。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给

2.双瑞公司。（1）作业现场管理不严。现场负责人安排作业人员自行登船后，对其作业行为未落实现场管理，未制止并纠正作业人员未审批先施工的违规行为；清舱作业现场监护人员未到位，作业现场的安全措施落实不到位，监护人身兼多职，无法实际履行监护责任。违反了《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款第一项的规定。**（2）危险作业管控严重不到位。**未确认对作业舱室的有效通风，未进行测氧测爆；未督促作业人员使用符合行业标准和作业规范的劳动工具，作业人员携带铁铲、铁质簸箕等黑色金属工具进入清舱作业空间，不符合《造修船企业安全生产技术规范》7.7的规范。违反了《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款第三项的规定。**（3）未对清舱工人开展必要的安全教育培训。**招聘不掌握清舱作业安全生产规章制度和操作规程的人员进行作业，涉事清舱工人中仅刘**一人接受过专门的清舱作业教育培训；班前安全技术交底不到位，未告知作业人员清舱作业的危险危害因素、安全作业要求和应急措施；未做到日常安全教育培训对从业人员的全覆盖，未使作业人员知悉岗位安全风险和风险防控措施，未组织涉事清舱工人参与本单位应急演练。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]，《浙江省安全生产条例》第二十一条

其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第一款第三项的规定。

3.中海公司。对本单位清舱业务包而不管。未经长宏国际公司同意，擅自将清舱业务转包给双瑞公司；对双瑞公司缺少统一协调管理，未对双瑞公司进行检查和安全教育培训，未对其作业现场进行隐患排查和治理，对施工作业人员违反《造修船企业安全生产技术规范》7.7开展清舱作业的行为失管，未检查发现并纠正作业人员的违规行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（二）有关监管部门。

1.属地经济和信息化局。履行行业管理职责不到位，未有效落实管行业必须管安全的责任。

2.属地应急管理局。履行安全生产监督管理职责不到位，指导工业园区管委会开展安全管理工作不力，开展安全隐患大排查大整治工作不够深入彻底。

（三）地方党委政府。

1.属地工业园区管委会。未有效落实属地安全监管职责，未配齐配强应急管理队伍力量，导致长期以来管委会执法办案力量薄弱。对辖区内企业安全生产监督检查不到位。

2.属地区人民政府。未确保辖区内安全生产监管工作的有效开展。督促经信、应急等部门履行行业监管和安全监管职责不到位，对辖区重点企业安全风险辨识和管理不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员。

戴**、马**、龚**等10人对事故的发生负有责任，涉

嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议依法行政处罚的人员。

李**、徐*2 人对事故的发生负有责任，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议。

对在事故调查中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面存在的问题，建议将相关公职人员 11 人移交市纪委市监委、属地纪委监委依规依纪依法作出处理。

（四）对相关涉事企业的处理建议。

1.长宏国际公司。对事故的发生负有主要责任，建议市应急局依法对其进行行政处罚并将其纳入信用惩戒系统。

2.双瑞公司。对事故的发生负有主要责任，建议市应急局依法对其进行行政处罚并将其纳入信用惩戒系统。

3.中海公司。对事故的发生负有主要责任，建议市应急局依法对其进行行政处罚并将其纳入信用惩戒系统。建议市港航和口岸局依据《舟山市海上船舶清洗舱企业行业安全管理办法（试行）》严格审查该清洗舱作业单位条件，不予将该单位列入清洗舱作业单位“白名单”。

（五）其他处理。

1.责成属地工业园区管委会、属地经济和信息化局、属地应急管理局向属地区委、区政府作出深刻检查。

2.责成属地区委、区政府向市委、市政府作出深刻检查。

（六）需要另外调查处理的有关问题。

事故调查中发现某船舶工程服务公司存在动火作业审

批制度执行不严的问题，建议市应急局对上述问题依法严肃处理。

六、事故主要教训

（一）属地管理存在盲区。属地政府未统筹好发展和安全的关系，未强化安全生产红线意识和底线思维。未采取有效措施解决辖区内安全监管体制不健全的问题。未指导督促辖区重点企业正确处理好安全与生产、安全与效益的关系。未严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”原则，全面彻底排查隐患，较真碰硬强力整改。安全风险辨识和管理不力，属地管理责任落实存在悬空和落地打滑现象。

（二）行业管理落实不力。行业主管部门未有效落实管行业必须管安全的要求。未充分认清当地船舶修造产业发展定位与“高质量发展”要求之间的突出矛盾，未及时淘汰落后技术产能,调整优化产业结构不到位。对船舶修造企业优化生产组织方式指导不力。

（三）安全监督管理不严。安全监管部门对船舶修造企业监管执法“宽松软”问题依然存在，船舶修造领域各类专项整治在最关键的生产一线落实上，存在落地打滑现象。整治船舶修造企业危险作业管理、安全管理制度执行、安全管理人员配备等方面的隐患不到位。对船舶修造企业外协施工单位的安全监管不严，外协施工单位安全管理基础依然薄弱，安全风险管控能力不足。

（四）企业主体责任缺位。企业安全管理制度不健全，安全风险辨识和分级管控不到位。安全管理队伍素质结构不

合理，对外协施工单位的管理体系和作业行为失管。隐患排查治理不彻底，作业场所外无准入管控，内无风险辨识，未落实全过程的危险作业现场安全管理，危险作业管理制度执行不严的现象长期存在，作业人员习惯性违规违章。外协施工单位安全教育培训开展不全面，安全交底落实不到位。

七、事故防范和整改措施

（一）压实属地管理责任，筑牢安全生产防线。属地政府要坚持党政同责，狠抓安全稳定。要切实把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示精神上来。要重视基层安全生产管理队伍建设，配备专门的安全生产监督管理干部，并保持队伍的相对稳定。属地要积极开展安全检查工作，排查各类生产安全事故隐患，严肃查处违法、违章、违规行为和各类事故隐患。要牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全。要严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，深入排查和有效化解各类安全生产风险，提高安全生产保障水平。

（二）强化行业指导管理，协同凝聚监管合力。行业主管部门要严格按照“三管三必须”要求，加快产业升级转型，推动企业加快应用和优化信息化管理系统，加大技术改造投入，淘汰落后技术工艺和设备，推广智能绿色安全化的生产设备。推动实施行业综合提升整治，不断优化产业布局和产业结构，提升产业高质量发展水平。指导督促行业按照应急管理部门制定的《舟山市船舶修造企业外协施工单位安全管

理办法(试行)》，优化生产作业组织形式，严格落实“谁用工谁管理谁负责”，对外协单位实施准入退出管理，禁止未取得规范化以上资质的外协施工单位进场作业，加强作业现场管理，强化安全风险管控。

（三）加强安全监管执法，推动船企整治提升。安全监管部门要依据《舟山市船舶修造领域专项整治方案》对船舶修造企业及其外协施工单位开展安全生产集中整治，特别是要加大对清舱作业外协施工单位的安全监督检查力度，加强对船舶日用舱、沉淀舱、燃油舱等重点油舱的监管。要用执法利剑牢牢守住安全生产红线底线，狠抓重点领域安全整治，强化执法刚性，敢于动真碰硬，对违法违规行为“零容忍”，倒逼各行各业落实主体责任，全面推进本质安全水平提升。要督促船舶修造企业对照《舟山市船舶修造企业安全生产“固本提质”攻坚行动工作方案》八个方面25条工作举措和《造修船企业安全生产技术规范》的要求，开展安全隐患大排查大整治，建立健全隐患自查自纠机制，全力推动重大安全风险防控措施落实。

（四）落实企业主体责任，提升基础管理水平。船企及外协施工单位要深刻吸取事故教训，要规范危险作业管理，严厉打击危险作业“先作业，后审批”现象，抓严抓实作业前的安全交底、作业环境风险辨识和安全措施落实，加强对危险作业的过程管控，特别是确保落实清舱作业的全过程专人监护，加大危险作业现场巡查力度，严格审查作业人员使用的劳动防护用品、作业工具、工作服、携带物品，制定科

学有效的施工作业方案，定期开展对安全交底记录和危险作业审批单的核实审查，严惩安全交底和作业审批走过场、记录造假的行为。要严查外协施工单位的违规违章行为，落实整改闭环措施，防范施工单位将工程转包给不具备安全生产条件的单位，通过安全巡查、专项检查等形式，加强对外协施工项目的日常监管、跟踪确认。要建立健全安全风险辨识评估制度，全过程辨识排查生产工艺、作业环境、外包作业等方面存在的安全风险，制定风险清单和管控措施。要认真组织开展针对性警示教育和专题培训，确保一线作业人员切实受到教育，教育督促作业人员照章作业，确保外协施工单位落实事故隐患闭环整改措施，对拒不整改重大事故隐患的外协施工单位坚决予以清退。